TP 2

Contest is running.

Ends in 1 day 10 hours 26 minutes 35 seconds

Indonesian (id)

TP2. The Great Subathon War: Sofita x Jeje!

Time limit	2 s
Memory limit	512 MB

Generated by: Gemini AI.

Malam itu, ruangan Sofita hanya diterangi cahaya biru dingin dari dua monitor raksasa. Layar terbelah dua: kiri menampilkan wajahnya yang berkeringat karena *excitement*, kanan menunjukkan Jeje yang matanya menyala-nyala penuh tantangan. Subathon kolaborasi mereka sudah memasuki jam kesepuluh. Chat melaju seperti badai, donasi berjatuhan bagai hujan meteor, dan detak jantung ribuan penonton terasa berdengung di udara.

Mereka sedang memainkan permainan berbahaya bernama **Playlist Segmen** — sebuah roda acara yang tak pernah berhenti berputar. Setiap segmen adalah babak baru: dari "*Just Chatting Session*", "*Gaming Hour*", "*LWMT (Let's Watch Movie Together)* hingga "*Need for Feed (Mukbang Session)*". Dua kursor tak terlihat mengawasi segalanya dengan ketat: **Kursor S** milik Sofita dan **Kursor J** milik Jeje. Kadang mereka berdekatan, kadang saling kejar-kejaran di dalam lingkaran jadwal yang kejam.

Di balik keriuhan itu, terdapat algoritma yang menentukan nasib siaran mereka. Setiap segmen memiliki ***Base Hype***, yaitu daya tarik awal yang bersifat statis, sementara ***Power Hype*** merupakan akumulasi energi dinamis dari seluruh penonton yang dikelola secara *real-time* di dalam setiap segmen. Sinergi keduanya menentukan popularitas total sebuah segmen.

Tiba-tiba, jari Sofita menari cepat di keyboard.

A [Target] [Base_Hype]

Dengan satu perintah, sebuah segmen baru lahir tepat setelah segmen yang sedang ditunjuk oleh **[Target]** dengan *hype* dasarnya sejumlah **[Base_Hype]**. Tiga penonton langsung menyusup masuk ke segmen tersebut, membawa *power hype* sebesar 7, yang kemudian layar menunjukkan **ID** dari segmen baru tersebut.

Jeje menyeringai lebar dan membalas dengan cepat:

M [Target] [R/L] [Langkah]

Kursor bergerak maju atau mundur mengikuti irama perintah. R membawa mereka melaju dari segmen sebelumnya ke segmen di depannya, sedangkan L menarik mereka untuk mundur ke segmen di belakangnya. Kursor ini bisa membuat **[Target]** bergerak sebanyak **[Langkah]** maju atau mundur sesuai dengan perintah **[R/L]**-nya. Bahkan jika langkahnya mencapai jutaan, sistem akan memutar roda itu dengan cerdas, mencegah siapa pun tersesat di dalam lingkaran tak berujung.

Suasana semakin tegang saat Sofita menggumam dingin:

D [Target]

Segmen yang sedang ditunjuk oleh **[Target]** dihancurkan tanpa ampun. **[Target]** langsung melompat ke segmen berikutnya.

Ketika persaingan mulai memanas, Jeje berteriak:

S

"Urutkan semuanya!"

Seluruh *playlist* langsung berguncang. Segmen-segmen diurutkan ulang dari yang paling membara hingga yang mulai redup. Popularitas dihitung tanpa ampun: *Hype* dasar ditambah total *power hype* semua penonton. *Tie-breaker* yang kejam pun berlaku —dimulai dari jumlah penonton, yang jika masih sama maka akan berdasarkan ID terkecil. Setelah badai *sorting* usai, kedua kursor tetap setia pada segmen yang sama, meski posisi mereka di lingkaran sudah berubah total.

Lalu, untuk menentukan siapa yang sedang unggul, mereka meluncurkan perintah pamungkas:

B

Hal ini akan membandingkan *Hype* dasar segmen tersebut, ditambah *power hype* masing-masing penonton dibagi jumlah penonton, atau rumusnya sebagai berikut:

Base_Hype + Total Power HypeJumlah Penonton

Kemudian, satu angka muncul di layar: **1** berarti Sofita mendominasi malam ini. **0** berarti Jeje yang sedang menguasai hype. Ruangan langsung dipenuhi teriakan dan tawa gugup.

Namun, pertaruhan sebenarnya ada di tangan para penonton.

Jeje mengetik dengan senyum licik:

J [Target] [Power]

Seorang penonton baru menerobos masuk ke segmen **[Target]**, membawa kekuatan hype-nya sendiri sebanyak **[Power]**. Jika *total power* di segmen itu meledak melebihi tiga kali Base_Hype, segmen tersebut langsung viral. Ia melompat maju satu posisi, merebut tempat lebih depan di jadwal dengan cara yang dramatis — hanya dengan memindahkan posisinya, bukan mengubah isinya.

Saat ada penonton yang mulai melemahkan suasana, Sofita tak ragu:

L [Target] [Viewer_ID]

Penonton dengan ID **[Viewer_ID]** itu diusir tanpa belas kasihan, tetapi dengan syarat penonton tersebut memang berada di segmen yang ditunjuk **[Target]**. Kalau penonton tidak ada di segmen yang ditunjuk, maka komando akan terjadi *error*. Jika segmen menjadi kosong total setelahnya, segmen itu dianggap “mati” dan langsung lenyap dari playlist. Kursor yang tadinya berada di sana terpaksa melompat maju, meninggalkan ruang hampa di belakangnya.

Jika ada penonton yang ingin menambahkan *power hype* mereka atau Sofita dan Jeje yang ingin mengurangi *power hype* penonton:

U [Target] [Viewer_ID] [1/0] [Power]

Komando ini bisa menjadi sangat baik, atau sangat kejam. Sofita dan Jeje bisa melakukan penambahan *power hype* untuk penonton tertentu atau bahkan menguranginya bergantung pada input **[1/0]** yang dimasukkan. **1** berarti menambahkan *power hype*, sementara **0** berarti mengurangi *power hype*. Sistem kemudian akan mencari penonton dengan ID

[Viewer_ID] pada segmen yang ditunjuk **[Target]**. Apabila ternyata ada, maka penonton tersebut akan bertambah atau berkurang *power* yang dimilikinya sebanyak **[Power]**. Apabila tidak ada, maka komando gagal dijalankan.

Pengurangan secara brutal tidak akan mengakibatkan bilangan negatif. Jika *power* yang dikurangi kurang dari *power hype* yang dimiliki penonton tersebut, maka *power hype* penonton tersebut akan menjadi 0, dan yang bersangkutan keluar dari segmen tersebut.

Terakhir, query yang paling misterius dan licik:

G [Target] [Viewer_A] [Viewer_B]

Berapa banyak penonton yang kekuatannya berada di antara penonton dengan ID **[Viewer_A]** dan penonton dengan ID **[Viewer_B]** di segmen yang ditunjuk **[Target]**? Hitungan dilakukan dalam sekejap. Jika keduanya adalah orang yang sama atau jarak antar keduanya tidak memiliki penonton, jawabannya langsung gelap, layar menunjukkan **0**. Namun, jika salah satu dari penonton tidak ada di segmen tersebut, maka komando gagal dijalankan.

Dan ada dua aturan tak tertulis yang membuat semuanya semakin liar:

> Jika **Kursor S dan Kursor J** bertemu di satu segmen yang sama, segmen itu langsung **terbelah** menjadi dua. Para penonton dibagi rata bagai rampasan perang. Segmen baru muncul di belakang, dan kursor yang baru tiba terpaksa pindah ke bagian yang baru terpecah. Apabila segmen pada awalnya memiliki penonton berjumlah ganjil, tentunya terbagi dua akan menyisakan satu penonton. Satu penonton tersebut akan tetap berada di segmen lama. Namun, jika kursor bertemu pada segmen yang hanya memiliki satu penonton, maka kursor yang datang terlambat langsung disingkirkan ke segmen berikutnya — tidak ada belas kasihan.
> Jika komando gagal dijalankan (mungkin karena *playlist* kosong, ID penonton atau ID Segmen tidak ditemukan, serta alasan-alasan lainnya), layar akan menunjukkan angka **-1** sebagai tanda bahwa terjadinya *error*.

Detik demi detik berlalu. Chat semakin gila. Donasi mengalir seperti sungai deras.

Sofita dan Jeje saling pandang dari layar masing-masing, napas mereka tersengal, jari-jari siap mengetik perintah berikutnya.

Malam ini bukan lagi sekadar *streaming*.

Ini adalah pertarungan *hype*, pertarungan *ego*, dan pertarungan dua *streamer* yang tak kenal lelah di dalam lingkaran jadwal yang tak pernah berhenti berputar.

Siapa yang akan memenangkan *subathon* ini?

Hanya playlist yang hidup dan dua kursor setia yang tahu jawabannya.

Format Input

Baris pertama berisi sebuah bilangan **M**, dimana **M** menyatakan banyaknya segmen pada *playlist.*

Setiap segmen akan memiliki Id. Id segmen akan di-*generate* ketika sebuah segmen ditambahkan ke *playlist* dengan *increment* 1 dari id segmen terakhir. Id segmen akan diawali dengan 1.

Baris kedua berisi **M** bilangan $\mathbf{M_n}$ yang dipisahkan dengan spasi.

$\mathbf{M_n}$ merupakan *base hype* dari segmen ke-n.

Baris ketiga berisi **M** bilangan $\mathbf{M_i}$ yang dipisahkan dengan spasi.

$\mathbf{M_i}$ merupakan jumlah penonton dalam segmen ke-i.

Setiap penonton akan memiliki Id. Id penonton akan di-*generate* ketika seorang penonton ditambahkan ke segmen dengan *increment* 1 dari id penonton terakhir. Id penonton akan diawali dengan 1, dan unik secara global.

Baris keempat berisi sebuah bilangan $\mathbf{\Sigma M_i}$ bilangan $\mathbf{P_j}$ yang dipisahkan dengan spasi.

$\mathbf{P_j}$ merupakan *power hype* awal dari penonton dengan id j.

Baris kelima berisi bilangan **S** dan **J**, di mana **S** menyatakan posisi segmen untuk Sofita dan **J** menyatakan posisi segmen untuk Jeje.

Baris keenam berisi sebuah bilangan **Q** di mana **Q** menyatakan banyaknya aktivitas yang dilakukan

Q baris selanjutnya berisi aktivitas yang sesuai dengan format aktivitas yang telah dijabarkan sebelumnya.

Format Output

Cetakan dari perintah A
Cetak ID dari segmen baru tersebut.

Cetakan dari perintah M
Cetak ID dari segmen baru hasil berpindah.
Jika gagal berpindah, cetak -1.

Cetakan dari perintah D
Cetak ID dari segmen baru hasil berpindah setelah *deletion*.
Jika gagal menghapus, cetak -1.

Cetakan dari perintah S
Cetak ID dari segmen paling pertama dari hasil *sort*
Jika gagal mengurutkan, cetak -1.

Cetakan dari perintah B
Jika Sofita menang, cetak 1
Jika Jeje menang, cetak 0
Jika gagal melakukan *battle*, cetak -1

Cetakan dari perintah J
Cetak ID dari penonton baru tersebut.
Jika gagal menambahkan penonton, cetak -1.

Cetakan dari perintah L
Cetak jumlah penonton yang ada di segmen yang ditunjuk target setelah penghapusan.
Jika gagal menghapus, cetak -1.

Cetakan dari perintah U
Cetak jumlah *power hype* dari penonton pada segmen yang ditunjuk target setelah *update power hype*.
Jika gagal *update*, cetak -1.

Cetakan dari perintah G
Cetak jumlah penonton hasil perhitungan.
Jika gagal melakukan perhitungan, cetak -1.

Batasan

$2 \le \mathbf{M} \le 10^5$

$1 \le \mathbf{M_n} \le 10^9$
$3 \le \mathbf{M_i} \le 10^5$
$6 \le \mathbf{\Sigma M_i} \le 6 \times 10^5$
$1 \le \mathbf{P_j} \le 10^9$
$1 \le \mathbf{S}, \mathbf{J} \le \mathbf{M}$
$1 \le \mathbf{Q} \le 2 \times 10^5$

Batasan Tambahan

Pada semua kueri, **[TARGET]** dijamin valid
Pada kueri M, dijamin
- **[R/L]** valid (input hanya R atau L).
- $1 \le$ **[LANGKAH]** $\le 10^5$

Pada kueri L, U, G, dijamin **[VIEWER_ID]** atau **[VIEWER_A]** atau **[VIEWER_B]** valid (penonton tersebut sudah terdaftar dalam sistem).
Pada kueri U, dijamin **[1/0]** valid (input hanya 1 atau 0)

Contoh Masukan 1

```
2
20 10
3 3
7 7 7 7 7 7
1 1
10
M J R 1
A S 15
U S 2 1 5
J S 10
G S 1 2
B
J J 25
```

```
S
L J 4
D J
```

Contoh Keluaran 1

```
2
3
26
10
2
1
11
1
3
3
```

Penjelasan Contoh 1

Inisialisasi Awal

Berdasarkan 5 baris pertama, playlist dimulai dengan 2 segmen. Segmen 1 memiliki base hype 20 dan berisi penonton ID 1, 2, 3 (masing-masing power 7). Segmen 2 memiliki base hype 10 dan berisi penonton ID 4, 5, 6 (masing-masing power 7). Kursor Sofita berada di Segmen 1 dan Kursor Jeje berada di Segmen 1.

M J R 1

Jeje memajukan kursornya 1 langkah (Next). Kursor J pindah ke Segmen 2 agar mereka berada di segmen yang berbeda.

Cetak: 2

M J R 1

S

Segmen 1 (Hype : 20)	
ID 1	7
ID 2	7
ID 3	7

J

Segmen 2 (Hype : 10)	
ID 4	7
ID 5	7
ID 6	7

A S 15

Sofita membuat Segmen baru. Segmen ID 3 (Base Hype 15) lahir setelah posisi S (Segmen 1). Penonton ID 7, 8, 9 masuk. Total Power: 21.

Cetak: 3

A S 15

S

Segmen 1 (Hype : 20)	
ID 1	7
ID 2	7
ID 3	7

Segmen 3 (Hype : 15)	
ID 7	7
ID 8	7
ID 9	7

J

Segmen 2 (Hype : 10)	
ID 4	7
ID 5	7
ID 6	7

U S 2 1 5

Sofita menambahkan (1) power sebesar 5 ke Penonton ID 2. Di dalam Segmen 1, power ID 2 naik menjadi 12 (7 + 5). Power di Segmen 1 sekarang adalah: ID 1(7), ID 3(7), ID 2(12).

Cetak: 26

U S 2 1 5

S

Segmen 1 (Hype : 20)	
ID 1	7
ID 3	7
ID 2	12

Segmen 3 (Hype : 15)	
ID 7	7
ID 8	7
ID 9	7

J

Segmen 2 (Hype : 10)	
ID 4	7
ID 5	7
ID 6	7

J S 10

Penonton baru masuk ke posisi Sofita membawa power 10. Penonton ID 10 lahir di Segmen 1. Isi AVL Tree Segmen 1: ID 1(7), ID 3(7), ID 10(10), ID 2(12).

Cetak: 10

J S 10

S

Segmen 1 (Hype : 20)	
ID 1	7
ID 3	7
ID 10	10
ID 2	12

Segmen 3 (Hype : 15)	
ID 7	7
ID 8	7
ID 9	7

J

Segmen 2 (Hype : 10)	
ID 4	7
ID 5	7
ID 6	7

G S 1 2

Hitung jarak penonton di antara Penonton 1 dan Penonton 2 di Segmen 1. Penonton 1 power-nya 7, Penonton 2 power-nya 12. Di antara 7 dan 12, terdapat dua penonton yaitu ID 3 dan ID 10. Ada 2 orang di tengah-tengah mereka.

Cetak: 2

GS12

S

Segmen 1 (Hype : 20)	
ID 1	7
ID 3	7
ID 10	10
ID 2	12

Segmen 3 (Hype : 15)	
ID 7	7
ID 8	7
ID 9	7

J

Segmen 2 (Hype : 10)	
ID 4	7
ID 5	7
ID 6	7

B

Sofita (Seg 1): Base Hype 20. Total Power 36. Jumlah penonton 4. Nilai = 20 + (36 / 4) = 29.
Jeje (Seg 2): Base Hype 10. Total Power 21. Jumlah penonton 3. Nilai = 10 + (21 / 3) = 17. Sofita unggul!

Cetak: 1

B

S

Segmen 1 (Hype : 20)	
ID 1	7
ID 3	7
ID 10	10
ID 2	12

Segmen 3 (Hype : 15)	
ID 7	7
ID 8	7
ID 9	7

J

Segmen 2 (Hype : 10)	
ID 4	7
ID 5	7
ID 6	7

J J 25

Penonton baru masuk ke posisi Jeje membawa power 25. Penonton ID 11 lahir di Segmen 2. Total Power Segmen 2 melonjak: 21 + 25 = 46.

VIRAL: Batas Viral Segmen 2 adalah 30 (3 * 10). Karena 46 > 30, Segmen 2

VIRAL! Segmen 2 melompat maju satu posisi, bertukar tempat dengan Segmen 3.

Cetak: 11

J J 25

S

Segmen 1 (Hype : 20)	
ID 1	7
ID 3	7
ID 10	10
ID 2	12

J

Segmen 2 (Hype : 10)	
ID 4	7
ID 5	7
ID 6	7
ID 11	25

Segmen 3 (Hype : 15)	
ID 7	7
ID 8	7
ID 9	7

S

Popularitas = Base_Hype + Total_Power_Hype.

Segmen 1: 20 + 36 = 56. (Ukuran: 4 penonton)

Segmen 2: 10 + 46 = 56. (Ukuran: 4 penonton)

Segmen 3: 15 + 21 = 36. (Ukuran: 3 penonton)

Tie-breaker: Karena Segmen 1 dan 2 memiliki Popularitas (56) dan Ukuran (4) yang sama, diurutkan berdasarkan ID terkecil. Segmen 1 menang tie-breaker. Urutan akhir tetap: Segmen 1 -> Segmen 2 -> Segmen 3.

Cetak: 1 (ID Segmen teratas)

S

S

Segmen 1 (Hype : 20)	
ID 1	7
ID 3	7
ID 10	10
ID 2	12

J

Segmen 2 (Hype : 10)	
ID 4	7
ID 5	7
ID 6	7
ID 11	25

Segmen 3 (Hype : 15)	
ID 7	7
ID 8	7
ID 9	7

L J 4

Mengusir Penonton ID 4 dari tempat Jeje (Segmen 2). ID 4 (power 7) dihapus dari AVL Tree Segmen 2. Penonton yang tersisa adalah ID 5, 6, dan 11 (3 orang).

Cetak: 3

L J 4

S

Segmen 1 (Hype : 20)	
ID 1	7
ID 3	7
ID 10	10
ID 2	12

J

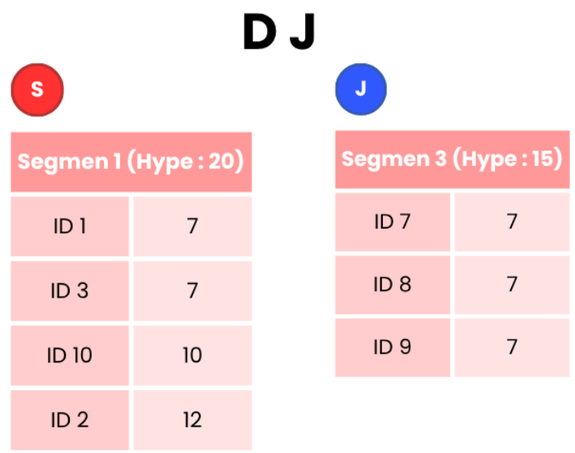
Segmen 2 (Hype : 10)	
ID 5	7
ID 6	7
ID 11	25

Segmen 3 (Hype : 15)	
ID 7	7
ID 8	7
ID 9	7

D J

Jeje menghapus segmennya (Segmen 2). Segmen 2 dihancurkan. Kursor J otomatis melompat ke segmen Next, yaitu Segmen 3.

Cetak: 3 (ID Segmen tempat J mendarat)



Contoh Masukan 2

```
2
30 10
3 3
7 7 7 7 7 7
1 1
6
M S R 1
J S 15
M J R 1
M J R 1
M S L 1
M J R 1
```

Contoh Keluaran 2

```
2
7
```

```
3
1
4
2
```

Penjelasan Contoh 2

Aturan Tabrakan (*Collision Rule*)

Kursor Sofita (S) dan Kursor Jeje (J) bebas bergerak ke mana saja. Namun jika pergerakan kueri M (Move) membuat Sofita (S) dan Jeje (J) berada di satu segmen sehingga terjadi *Collision*

Aturan utamanya adalah: **Siapa yang datang belakangan (yang bergerak menabrak), dia yang harus mengalah dan diusir.** Dengan 3 skenario seperti berikut:

- **Tabrakan Genap (Pembagian Adil)**
  - Jika segmen memiliki jumlah penonton **Genap** (misal: 4 penonton).
  - Segmen tersebut dibelah menjadi dua segmen. Segmen baru tercipta tepat setelah segmen lama.
  - Penonton dibagi rata. Tuan rumah (kursor yang sudah ada lebih dulu) menyimpan setengah penonton di segmen lama. Kursor pendatang (yang menabrak) diusir ke segmen pecahan yang baru dengan membawa sisa setengah penonton.
- **Tabrakan Ganjil (Tuan Rumah Menang Banyak)**
  - Jika segmen memiliki jumlah penonton **Ganjil** (misal: 3 penonton).
  - Segmen tetap dibelah menjadi dua, dengan Tuan rumah mendapat bagian yang lebih besar (mendapat $\lceil N/2 \rceil$, yaitu 2 penonton), sementara kursor pendatang diusir ke segmen pecahan baru dengan membawa bagian yang lebih kecil $\lfloor N/2 \rfloor$, yaitu 1 penonton).
- **Tabrakan 1 Penonton**
  - Jika segmen tempat tabrakan terjadi **hanya memiliki 1 penonton**.
  - Segmen **TIDAK dibelah**. Tuan rumah tetap di segmen tersebut.
  - Kursor pendatang langsung ditendang (dilewati) ke segmen berikutnya secara otomatis.

Penjelasan Contoh Test Case 2

M S R 1

Sofita menggerakkan kursornya maju ke kanan sebanyak 1 langkah. Kursor S pun pindah dari Segmen 1 dan mendarat di Segmen 2. Tidak terjadi tabrakan pada langkah ini karena Kursor J masih berdiam diri di Segmen 1.

Cetak: 2

J S 15

Seorang penonton baru masuk memeriahkan posisi Kursor Sofita saat ini (Segmen 2) dengan membawa *power hype* sebesar 15. Penonton ini adalah penonton ke-7 di dalam sistem secara global sehingga mendapat ID 7. Dengan masuknya penonton baru ini, Segmen 2 sekarang total berisi 4 orang penonton (jumlah genap).

Cetak: 7

M J R 1 (TABRAKAN GENAP)

Aksi: Jeje bergerak maju (*Next*) 1 langkah.
Proses: Kursor J mendarat di Segmen 2. **TABRAKAN!** Sofita adalah tuan rumah, Jeje adalah pendatang.
Solusi: Segmen 2 memiliki **4 penonton (Genap)**. Segmen dibelah. Tuan rumah (Sofita) tetap di Segmen 2 dengan 2 penonton. Pendatang (Jeje) diusir ke pecahan baru (Segmen 3) membawa 2 penonton.

Cetak: 3 (Mencetak tempat akhir Jeje mendarat)

M J R 1

Jeje kembali menggerakkan kursornya maju ke kanan sebanyak 1 langkah. Mengingat *playlist* bersifat melingkar, Kursor J akan berpindah dari Segmen 3 dan kembali memutar mendarat di Segmen 1.

Cetak: 1

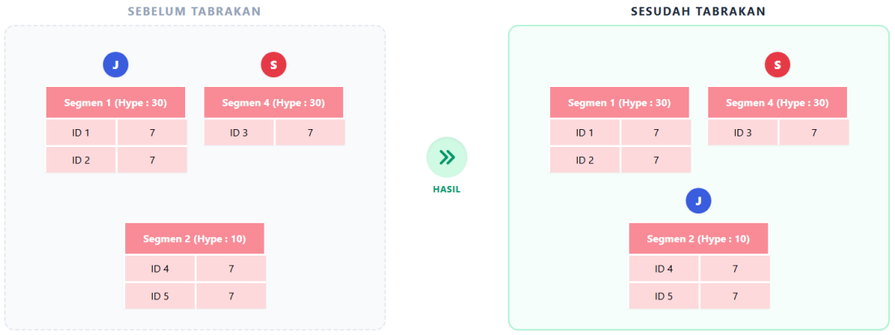
M S L 1 (TABRAKAN GANJIL)

Aksi: Sofita bergerak mundur (*Prev*) 1 langkah.
Proses: Kursor S mundur dari Segmen 2 dan mendarat di Segmen 1. **TABRAKAN!** Jeje adalah tuan rumah, Sofita pendatang.
Solusi: Segmen 1 memiliki **3 penonton (Ganjil)**. Segmen dibelah. Tuan rumah (Jeje) mendapat bagian besar (2 penonton) dan menetap di Segmen 1. Pendatang (Sofita) mendapat bagian kecil (1 penonton) dan diusir ke pecahan baru (Segmen 4).

Cetak: 4

M J R 1 (TABRAKAN 1 PENONTON)

Aksi: Jeje bergerak maju (*Next*) 1 langkah.
Proses: Kursor J maju dari Segmen 1 dan mendarat di Segmen 4. **TABRAKAN!** Sofita adalah tuan rumah, Jeje pendatang.
Solusi: Segmen 4 **hanya berisi 1 penonton**. Segmen TIDAK dibelah! Sofita tetap di Segmen 4. Kursor Jeje langsung ditendang ke segmen Next berikutnya secara otomatis, yaitu mendarat di Segmen 2.



Cetak: 2 (Mencetak tempat akhir Jeje mendarat setelah ditendang)

Informasi Tambahan Test-case

Testcase	Query
1–8	M
9–12	M, J, L
13–25	M, J, L, B
26–30	A
31–34	A, D
35–38	A, S
39–45	A, D, S
46–60	A, B, D, J, L, M, S
61–63	G
64–66	U
67–70	G, U
71–75	B, G, J, L, M, U
76–80	A, D, G, S, U
81–100	A, B, D, G, J, L, M, S, U

Peraturan

Seluruh mahasiswa harus memahami dan menerapkan kejujuran akademis. Pelanggaran seperti mencontek, plagiat dalam skala apapun akan ditindak tegas dan tercatat dalam daftar pelanggaran akademis.
Tim pengajar berhak memberikan **nilai nol atau nilai E apabila ditemukan tindak plagiarism** terhadap semua bentuk evaluasi (ws/lab, tugas, maupun ujian) yang bisa diberikan baik ke pemberi maupun penerima materi plagiat. Mahasiswa **diperbolehkan berdiskusi antar peserta** dalam mengerjakan tugas, tetapi tugas tersebut harus dikerjakan sendiri.
Dilarang melakukan copy & paste kode sumber (sebagai solusi utuh) dari sumber eksternal (internet, *Generative AI,* dsb.). Menulis ulang potongan kode sumber yang didapat dari sumber internet diperbolehkan agar membantu memahami cara kerja kode.

- Dalam pengerjaan **lab: Generative AI tidak boleh digunakan sama sekali**
- Dalam pengerjaan **TP**: Generative AI **hanya boleh digunakan untuk mendiskusikan ide algoritma** tanpa menanyakan implementasi kode sumber.

Seluruh penggunaan *Generative AI* **wajib disertai *acknowledgement*** yang mendeskripsikan aspek apa yang dibantu dengan *Generative AI*, **pernyataan kesanggupan mampu menjelaskan cara kerja** kode, dan kesanggupan **mempertanggungjawabkan *authorship*** kode. Pernyataan **wajib** dilampirkan di **bagian paling atas** kode program anda.
Contoh format Pernyataan Penggunaan AI:

```
/* Pernyataan Penggunaan Generative AI

   Saya Jin Enjoji, dengan ini menyatakan bahwa saya menyelesaikan Tugas
[nama tugas] ini dengan bantuan generative AI: [nama/versi model LLM].

   Bagian yang saya kerjakan sendiri tanpa bantuan generative AI
meliputi: (a) … (b) …. dan ….

   Bagian yang saya kerjakan dengan bantuan generative AI mencakup: (a) …
(b) … dan …

   Saya menyatakan bahwa saya sanggup mempertanggungjawabkan hasil
pekerjaan saya dan sanggup menjelaskan cara kerja kode yang saya buat

   dengan kemampuan saya sendiri. Demikian pernyataan ini saya buat
dengan sebenarnya.

   Yang membuat pernyataan: Jin Enjoji (Depok, 16 Januari 2025) */
```

Peraturan Tambahan

Sesuai dengan *scope* materi, maka terdapat beberapa pembatasan untuk implementasi *built-in function*:

Tree
Mahasiswa diwajibkan menggunakan algoritma *tree* (Binary Search Tree/AVL Tree), dan diwajibkan mengimplementasi *tree* sendiri tanpa *built-in function*. Mahasiswa tidak diperbolehkan menggunakan algoritma *tree* selain yang disebutkan di atas.

Linked List
Mahasiswa diwajibkan menggunakan algoritma *linked list*, dan diwajibkan mengimplementasi *linked list* sendiri tanpa *built-in function*.

Sort
Mahasiswa diwajibkan mengimplementasi *sort* atau modifikasi dari *sort*. Tidak diperbolehkan untuk menggunakan bantuan *built-in function* dalam mengimplementasikan algoritma *sort* seperti Collections.sort() maupun menggunakan PriorityQueue dan TreeSet untuk menggantikan algoritma *sort*. Mahasiswa wajib mengimplementasikan algoritma *sorting* (seperti *Bubble Sort, Insertion Sort, Merge Sort, Quick Sort, dll.*) atau modifikasi dari algoritma *sorting* sebagai pendekatan utama dalam penyelesaian *query* S.

Selain batasan di atas, mahasiswa dibebaskan untuk menggunakan algoritma atau *built-in function* lainnya.

Note: **Konsekuensi terhadap pelanggaran peraturan akan dikenakan sanksi poin akhir 0**

Submit solution

8 submissions left.

Source code Choose file... Browse

Language Java 11

Submit

© Ikatan Alumni TOKI

Powered by Judgels